

东亚机械（301028）
/ 机械设备

证券研究报告/公司深度报告

2022年1月13日

评级：增持（首次）

市场价格：14.17

分析师：冯胜

执业证书编号：S0740519050004

Email: fengsheng@r.qlzq.com.cn

分析师：张豪杰

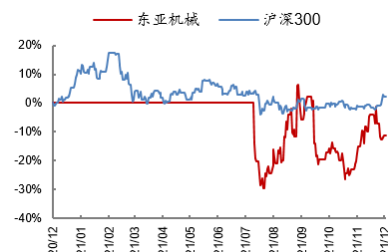
执业证书编号：S0740520100002

Email: zhanghj@r.qlzq.com.cn

基本状况

总股本(百万股)	378.91
流通股本(百万股)	90.11
市价(元)	14.17
市值(百万元)	5369.18
流通市值(百万元)	1276.80

股价与行业-市场走势对比



相关报告

公司盈利预测及估值

指标	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	606	778	941	1,096	1,240
营业收入增速	4.93%	28.38%	20.98%	16.54%	13.14%
归属于母公司的净利	85	145	184	217	248
净利润增长率	-9.87%	69.99%	27.07%	17.78%	14.27%
摊薄每股收益(元)	0.30	0.51	0.49	0.57	0.65
每股现金流量(元)	0.40	0.54	0.55	0.61	0.74
净资产收益率	19.76%	27.02%	27.34%	30.94%	33.91%
P/E	47.20	27.76	29.16	24.76	21.67
PEG	-4.78	0.40	1.08	1.39	1.52
P/B	9.33	7.50	7.97	7.66	7.35

备注：股价取自 2022 年 1 月 13 日

报告摘要

■ 深耕空压机领域三十载，工匠精神跃然。

①公司已发展成为我国空压机行业领先企业。公司主营产品涵盖螺杆式空压机、活塞式空压机及配套设备等，始终围绕空气压缩系统高可靠性、高能效、低噪音、高清洁度等方面开展创新研究，推出的永磁螺杆机、二级压缩螺杆机等机型在节能方面始终走在行业前列。2020 年，公司永磁螺杆机收入占比提升至 74.55%，近年来公司节能型产品占比持续提升，产品结构逐步优化。

②公司财务指标优异，业绩快速增长可期。2021 年前三季度，公司实现营收 7.20 亿元，同比增长 31.23%；实现归母净利润 1.47 亿元，同比增长 53.47%。近年来，公司毛利率水平维持在 30% 以上，净利率水平提升至 20% 以上，加权平均净资产收益率维持在 20% 以上，公司整体盈利能力较强。公司资产负债率逐步降低，应收账款周转率和存货周转率维持在较高水平，经营活动现金净流量保持稳健。公司各项财务指标较为优异。

■ 空压机行业稳健发展，节能降耗趋势明显。

①空压机产品类型众多，下游行业分布广泛。空压机是将原动机（通常是电动机）的机械能转换成气体压力能，并以较高的压力输出气源动力的系统，是实现生产工艺自动化的重要手段，空压机在装备制造、汽车、电力、医疗、纺织、光伏、半导体等领域广泛应用。

②政策东风已至，节能降耗型空压机前景可期。随着世界各国对节能减排的重视，尤其是国内“双碳”政策的推进，打造更为“绿色”的空压机方案成为必然选择。空气动力是仅次于电力的第二大动力能源，空压机用电量占全国发电总量的 9.5~10%，在工业领域占企业用电的 10~35%。永磁螺杆机、二级压缩螺杆机等机型的节能降耗效果明显，对高耗能空压机的替代有望逐步加快。

③中国空压机市场规模约 600 亿元。根据压缩机网的预测，2021 年，我国空气压缩机行业规模以上企业销售收入预计达 616 亿元。近年来空压机行业保持稳健增长趋势。根据 Zion Market Research 的研究数据显示，全球空气压缩机市场在 2020 年达到 305 亿美元。

④竞争格局逐步优化，国产替代进程不断加速。以阿特拉斯、英格索兰为代表的外资品牌在我国空压机高端市场处于优势地位。以东亚机械、开山股份、鲍斯股份为代表的国产品牌逐步占领中端市场，并凭借价格优势和良好的售后服务，持续向高端市场渗透，逐步实现进口替代。

■ 永磁螺杆机技术领军者，打造国产空压机高端品牌。

①核心技术优势突出，新技术产品引领市场。公司是国内少数拥有螺杆式压缩机主机的自主设计、生产能力的厂家，掌握 60 余种型线，在螺杆式空压机型线设计、自主生产、节能环保等方面形成了核心技术优势。公司斩获“高新技术企业”、“福建省制造业单项冠军”、“专精特新小巨人”等众多荣誉。公司旗下“捷豹 JAGUAR”品牌已成为业内知名品牌，“捷豹 JAGUAR”品牌受到市场广泛认可。

②经销体系为主，营销网络逐步健全。公司采取经销为主的销售模式，建设了一支

品牌忠诚度高、销售能力强、服务水平专业的经销商队伍，形成了以广东、江苏、浙江、福建、山东等省为中心销售区域，辐射全国的营销网络。经销公司产品 10 年以上的经销商占收入总额的比重超过 60%，产品销售毛利率大于 10%的经销商占 77.27%。公司终端客户涵盖华为、比亚迪、东风汽车、中国中车、中国中铁、金牌橱柜、安踏体育、富士康、松下电器、公牛集团等众多领域知名企业。

③**产品能效水平行业领先，募投项目助力公司业绩腾飞。**公司 2015 年开始推出永磁变频螺杆式空压机，产品能效水平业内领先；捷豹永磁全系列产品均达到国家一级能效标准，且连续四年荣登工信部“能效之星”排名榜榜首。公司产品性能更优，产品溢价能力较强。公司募投项目建成后，永磁螺杆机产能扩大约一倍，并大力布局无油螺杆机业务，将进一步为公司带来业绩弹性，提升公司竞争力。

■ **首次覆盖，给予“增持”评级。**

公司是我国空压机行业领先企业，核心技术优势突出，产品能效水平行业领先，产品溢价能力较强。伴随着公司募投项目产能的逐步释放，公司业绩快速增长可期。我们预计 2021-2023 年公司归母净利润分别 1.84、2.17、2.48 亿元，对应 PE 分别 29.16、24.76、21.67 倍。首次覆盖，给予“增持”评级。

■ **风险提示：**固定资产投资放缓、原材料价格大幅波动、市场竞争加剧、募投项目推进不及预期风险、研报使用的信息存在更新不及时的风险等。

内容目录

1、深耕空压机领域三十载，工匠精神跃然	- 6 -
1.1、发展历程：公司已发展成为我国空压机行业领先企业	- 6 -
1.2、主营业务：专注于空压机业务，工匠精神跃然	- 7 -
1.3、股权结构：公司股权较为集中，核心管理层激励机制完善	- 8 -
1.4、财务情况：公司财务指标优异，业绩快速增长可期	- 9 -
2、空压机行业稳健发展，节能降耗趋势明显	- 11 -
2.1、空压机产品类型众多，下游行业分布广泛	- 11 -
2.2、政策东风已至，节能降耗型空压机前景可期	- 15 -
2.3、中国空压机市场规模约 600 亿元	- 17 -
2.4、竞争格局逐步优化，国产替代进程不断加速	- 18 -
3、永磁螺杆机技术领军者，打造国产高端空压机品牌	- 20 -
3.1、核心技术优势突出，新技术产品引领市场	- 20 -
3.2、经销体系为主，营销网络逐步健全	- 21 -
3.3、产品能效水平行业领先，募投项目助力公司业绩腾飞	- 23 -
4、首次覆盖，给予“增持”评级	- 27 -
5、风险提示	- 29 -

图表目录

图表 1：公司发展历程.....	- 6 -
图表 2：公司主营产品简介.....	- 7 -
图表 3：公司主营业务产品历年收入.....	- 8 -
图表 4：2020 年公司主营构成情况.....	- 8 -
图表 5：公司各项业务历年毛利率情况.....	- 8 -
图表 6：2021 年第三季度公司前十大股东.....	- 9 -
图表 7：公司股权结构图（截至 2021 年 9 月 30 日）.....	- 9 -
图表 8：公司历年营收及其同比增速.....	- 10 -
图表 9：公司历年归母净利润及其同比增速.....	- 10 -
图表 10：公司历年毛利率、净利率、期间费用率、加权平均净资产收益率.....	- 10 -
图表 11：公司扣除预收账款后的资产负债率.....	- 10 -
图表 12：公司历年应收账款周转率、存货周转率.....	- 11 -
图表 13：公司历年经营活动现金净流量.....	- 11 -
图表 14：空气压缩机产业链.....	- 11 -
图表 15：常见应用场景.....	- 12 -
图表 16：各行业常见应用.....	- 12 -
图表 17：空压机产品分类.....	- 13 -
图表 18：螺杆主机内部结构示意图.....	- 13 -
图表 19：螺杆转子示意图（大的为阳转子，小的为阴转子）.....	- 13 -
图表 20：各类空压机的排气量及排气压力范围.....	- 14 -
图表 21：喷油螺杆空压机和无油螺杆空压机的主要特点对比.....	- 14 -
图表 22：节能减排政策主要信息.....	- 15 -
图表 23：二级压缩机压缩过程.....	- 16 -
图表 24：二级压缩机主机示意图.....	- 16 -
图表 25：空压机能效标识.....	- 17 -
图表 26：全球空气压缩机市场规模.....	- 17 -
图表 27：中国空气压缩机行业市场规模.....	- 18 -
图表 28：中国空气压缩机进出口金额.....	- 18 -
图表 29：空气压缩机行业国内外主要企业.....	- 18 -
图表 30：空气压缩机行业国内外主要企业 2020 年营业收入（单位：亿元）.....	- 19 -
图表 31：2017-2020 阿特拉斯营收情况.....	- 20 -
图表 32：2017-2020 阿特拉斯研发投入情况.....	- 20 -
图表 33：公司研发支出及其占营收的比重.....	- 21 -

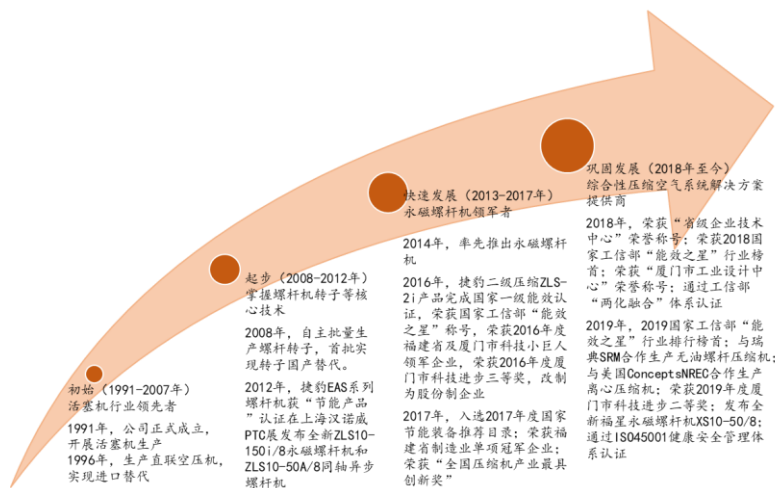
图表 34: 公司所获荣誉	21 -
图表 35: 2020 年公司各地区经销商数量 (家)	22 -
图表 36: 2020 年公司各地区经销商收入 (万元)	22 -
图表 37: 公司终端客户包括众多领域知名企业	23 -
图表 38: 永磁和普通螺杆机历年收入及毛利率	24 -
图表 39: ZLS-2iC 永磁变频螺杆机	24 -
图表 40: 捷豹空压机产品位居《“能效之星”装备产品目录 2021》榜首	25 -
图表 41: 以京东网、淘宝网上部分展示价格的开山股份产品和东亚机械产品对比	25 -
图表 42: 公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额投资项目情况	26 -
图表 43: 公司业绩拆分	27 -
图表 44: 可比公司估值	28 -
图表 45: 公司盈利预测模型	30 -

1、深耕空压机领域三十载，工匠精神跃然

1.1、发展历程：公司已发展成为我国空压机行业领先企业

- 公司创立于 1991 年，并于 2021 年 7 月在深交所创业板上市。公司主要产品为“捷豹 JAGUAR”空气压缩机系列及相关配套设备，包括螺杆式空压机、活塞式空压机及配套设备等 300 多种型号，产品广泛应用于装备制造、汽车、冶金、电力、电子、医疗、纺织等工业领域。经过多年的沉淀，公司旗下“捷豹 JAGUAR”品牌已成为业内知名品牌。同时，凭借完善的营销网络、对经销商统一有效的管控策略以及全面专业的销售服务，“捷豹 JAGUAR”品牌受到市场广泛认可，终端客户包括中国中车、比亚迪、金牌橱柜等众多知名企业。
- **注重技术研发，掌握螺杆空压机核心技术。**公司始终围绕空气压缩系统高可靠性、高能效、低噪音、高清洁度等方面开展创新研究，是高新技术企业及福建省企业技术中心。同时公司是国内少数拥有螺杆式压缩机主机的自主设计、生产能力的厂家，掌握 60 余种型线；自主掌握螺杆机主机型线设计及高精度加工技术、永磁变频中间压力控制系统、全封闭液冷永磁电机技术、三 PID 控制的二级压缩螺杆式空压机、串联式二级压缩永磁变频螺杆机技术、超低压大排量螺杆空压机技术、一级压缩集成式螺杆主机开发技术等，持续推动空气压缩技术的优化和升级。在螺杆式空压机型线设计、自主生产、节能环保等方面形成了核心技术优势。

图表 1：公司发展历程



来源：公司官网，中泰证券研究所

- **公司产品节能降耗效果显著。**空气压缩机是工业生产中耗电量较大的设备之一，如何在保证设备正常工作的同时进一步降低耗电量是行业的长期研究课题。公司顺应空气压缩机行业节能减排的发展趋势，一直把节能环保作为企业发展战略的重要组成部分。通过长期的研发创新，“捷豹 JAGUAR”空气压缩机不断升级完善，在节能方面始终走在行业前列，公司永磁螺杆机、二级压缩螺杆机等机型的节能降耗效果明显。公司多项产品入选了工信部《国家工业节能技术装备推荐目录》以及

《“能效之星”产品目录》，能效指标达到“国家一级能效标准”以及“优于能效一级且领先”。

1.2、主营业务：专注于空压机业务，工匠精神跃然

- 公司专注于空气压缩机的研发、生产和销售。公司主要产品有一级压缩永磁变频螺杆机，二级压缩永磁变频螺杆机、普通螺杆机、中压活塞式空气压缩机、常压活塞式空气压缩机、冷冻式干燥机和吸附式干燥机。

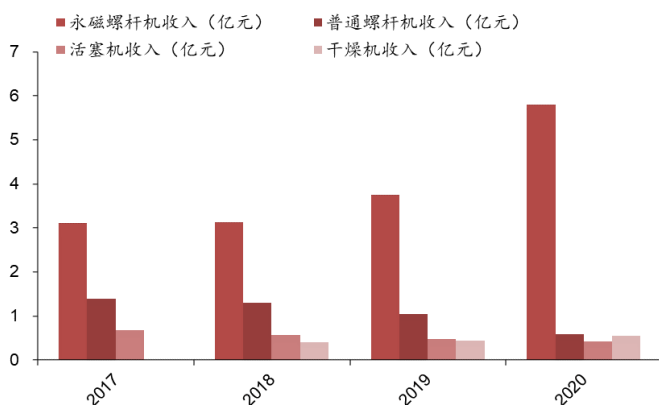
图表 2：公司主营产品简介

产品		外观		内部结构	
永磁变频螺杆机	一级压缩				
	二级压缩				
普通螺杆机					
中压活塞式压缩机		常压活塞式压缩机		冷冻式干燥机	
					
				吸附式干燥机	
					

来源：公司招股说明书，中泰证券研究所

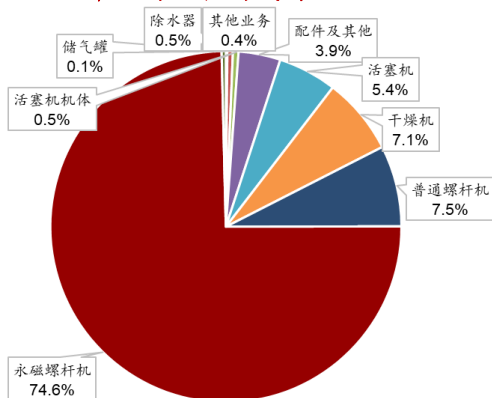
- **收入结构方面：**2020 年，公司永磁螺杆机/普通螺杆机/活塞机/干燥机分别实现营收 5.80/0.58/0.42/0.55 亿元，分别同比增长 54.67%/44.23%/-9.39%/27.91%，占营业总收入的比重分别为 74.55%/7.48%/5.43%/7.02%。永磁螺杆机收入持续增长，2015-2020 年的复合增速为 41.85%；普通螺杆机 2015-2020 年的复合增速为-21.37%。
- **各项业务盈利能力方面：**2020 年，公司永磁螺杆机/普通螺杆机/活塞机/干燥机毛利率分别为 32.28%/28.51%/12.70%/23.90%，分别同比提升-7.51/2.19/-1.55/0.13 个百分点。近年来，公司永磁螺杆机毛利率逐步降低，但仍高于普通螺杆机，盈利能力依然较强。公司干燥机毛利率水平逐步提升，活塞机毛利率水平较为稳定。

图表 3：公司主营业务产品历年收入



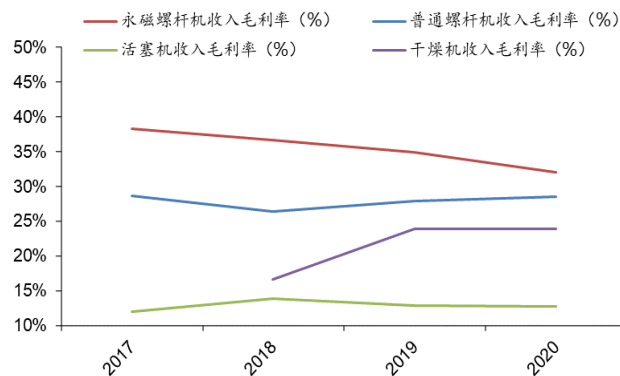
来源：wind，中泰证券研究所

图表 4：2020 年公司主营构成情况



来源：wind，中泰证券研究所

图表 5：公司各项业务历年毛利率情况



来源：wind，中泰证券研究所

1.3、股权结构：公司股权较为集中，核心管理层激励机制完善

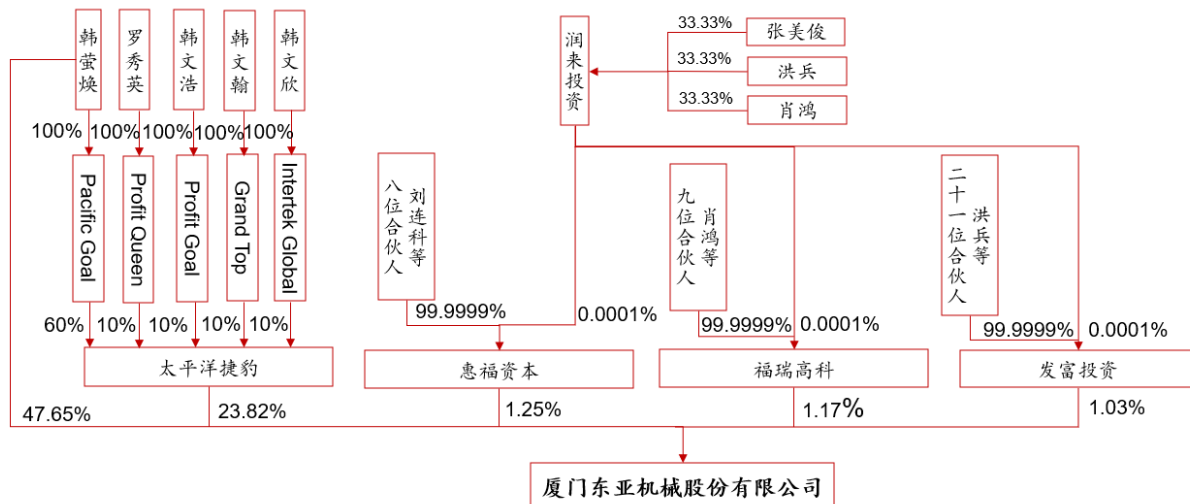
- **公司控股股东和实际控制人为韩莹焕先生。**韩莹焕先生直接持有公司 47.65% 的股份，韩莹焕妻子罗秀英女士，子女韩文浩、韩文翰、韩文欣通过太平洋捷豹控股有限公司持有公司股份；韩莹焕、罗秀英、韩文浩、韩文翰、韩文欣分别间接持有太平洋捷豹控股有限公司 60%、10%、10%、10%、10% 股份；太平洋捷豹控股有限公司持有公司 23.82% 的股份。董事长家族共计持有公司 71.47% 的股份。
- **韩莹焕先生，中国台湾籍，为公司董事长，太平洋捷豹董事，Pacific Goal 董事，厦门市外商协会副会长，厦门市同安区台胞台属联谊会副会长。**韩莹焕长子韩文浩先生为公司总经理兼董事会秘书，Profit Goal 董事，中国通用机械工业协会压缩机分会标准化委员会委员，中国通用机械工业协会压缩机分会技术委员会委员。
- **公司核心管理层均有持股，股权激励计划实施将进一步调动员工积极性。**刘连科（总工程师）、肖鸿（监事）、张美俊（副总经理）、洪兵（副总经理）等公司高管及骨干员工，通过惠福资本、福瑞高科、发富投资三大员工持股平台共计持有公司 3.45% 股份。惠福资本、福瑞高

科、发富投资分别持有公司 1.25%、1.17%、1.03%股份；公司核心管理层持股充分。2021 年 12 月，公司发布限制性股票激励计划，激励对象共计 161 人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员等；拟向激励对象授予不超过 757.82 万股，占公司总股本 37891.20 万股的 2%；授予价格为 7.34 元/股。激励计划的业绩考核目标为 2022-2024 年相比 2021 年营收增速分别不低于 15%、30%、45%，或 2022-2024 年相比 2021 年净利润增速分别不低于 10%、20%、30%。本次员工激励计划实施后，将有利于进一步调动员工的积极性。

图表 6：2021 年第三季度公司前十大股东

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
韩莹煊	18054.68	47.65%
太平洋捷豹控股有限公司	9027.20	23.82%
厦门惠福资本投资合伙企业(有限合伙)	472.92	1.25%
厦门福瑞高科投资合伙企业(有限合伙)	445.20	1.17%
厦门发富投资合伙企业(有限合伙)	391.20	1.03%
中国建设银行股份有限公司-华安幸福生活混合型证券投资基金	187.17	0.49%
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	56.04	0.15%
翟松林	35.34	0.09%
姚建敏	24.75	0.07%
任登军	24.49	0.06%

来源：公司公告，中泰证券研究所

图表 7：公司股权结构图（截至 2021 年 9 月 30 日）


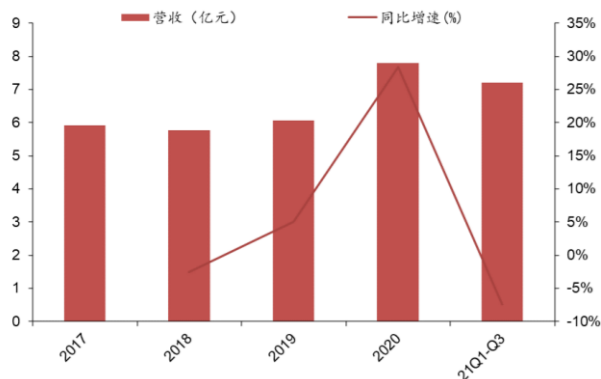
来源：公司公告，中泰证券研究所

1.4、财务情况：公司财务指标优异，业绩快速增长可期

- 近年来公司经营业绩保持稳健增长。公司营收从 2015 年的 4.25 亿元增长至 2020 年的 7.78 亿元，复合增速为 12.85%；归母净利润从 2015 年的 0.54 亿元增长至 2020 年的 1.45 亿元，复合增速为 21.84%；

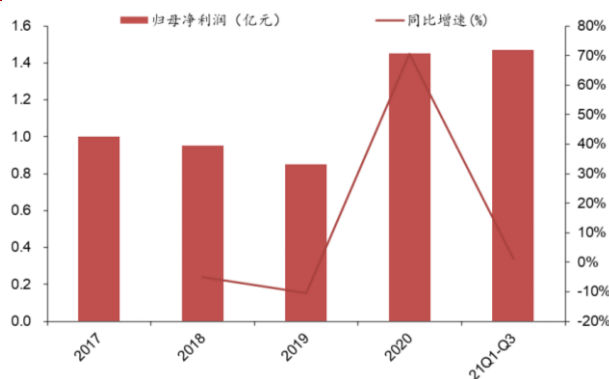
公司经营业绩近年来稳健增长。2021 年前三季度，公司实现营收 7.20 亿元，同比增长 31.15%；实现归母净利润 1.47 亿元，同比增长 53.13%；前三季度依然保持快速增长。

图表 8：公司历年营收及其同比增速



来源：wind，中泰证券研究所

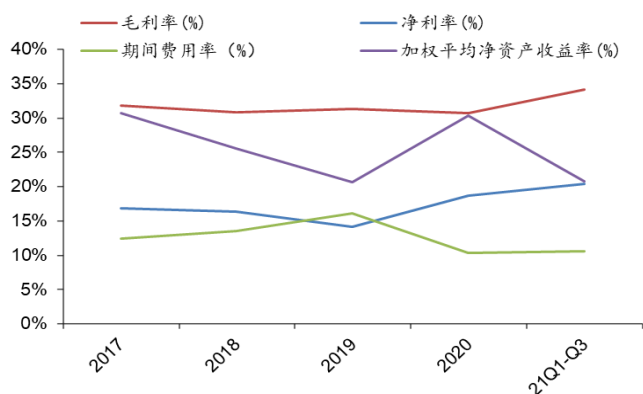
图表 9：公司历年归母净利润及其同比增速



来源：wind，中泰证券研究所

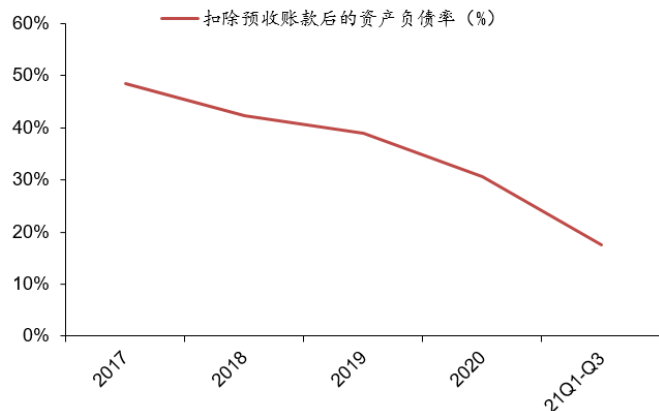
- **公司盈利能力逐步增强。**近年来，公司毛利率水平维持在 30%以上，净利率水平提升至 20%以上，加权平均净资产收益率维持在 20%以上；整体盈利能力突出。2021 年前三季度，公司毛利率为 34.18%，同比提升 5.04 个百分点；净利率为 20.39%，同比提升 2.96 个百分点；加权平均净资产收益率为 20.73%，同比下降 0.2 个百分点；销售费用率/管理费用率/研发费用率/财务费用率分别 1.95%/4.46%/4.07%/0.04%，分别同比增长 0.18/0.23/-0.26/0.06 个百分点。
- **扣除预收账款后的资产负债率呈现下降趋势。**公司扣除预收账款后的资产负债率从 2017 年末的 48.44%下降至 2021 年三季度末的 17.52%；整体呈下降趋势；截至 2021 年三季度末公司并无有息负债。

图表 10：公司历年毛利率、净利率、期间费用率、加权平均净资产收益率



来源：wind，中泰证券研究所

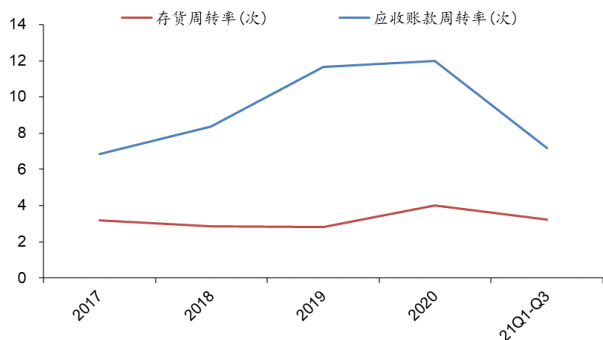
图表 11：公司扣除预收账款后的资产负债率



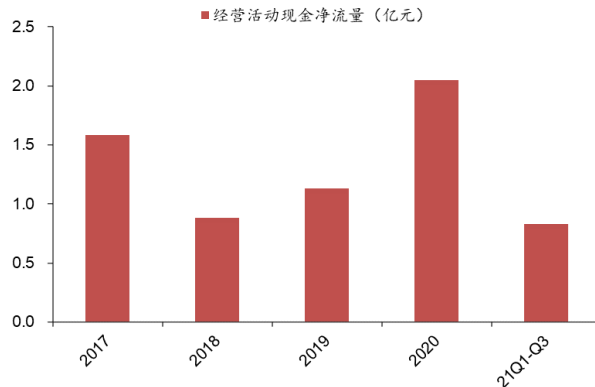
来源：wind，中泰证券研究所

- **公司存货周转率和应收账款周转率依然处于较高水平。**2021 年前三季度，公司存货周转率为 3.22 次，同比增加 0.3 次；应收账款周转率为 7.16 次，同比下降 0.26 次。近年来，公司存货周转率相对稳定；应收账款周转率依然处于较高水平，整体营运能力较强。

- 近年来公司现金流情况保持稳健。2021 年前三季度，公司经营活动现金净流量为 0.83 亿元。公司现金流情况持续为正，经营效率和经营质量较高。

图表 12：公司历年应收账款周转率、存货周转率


来源：wind，中泰证券研究所

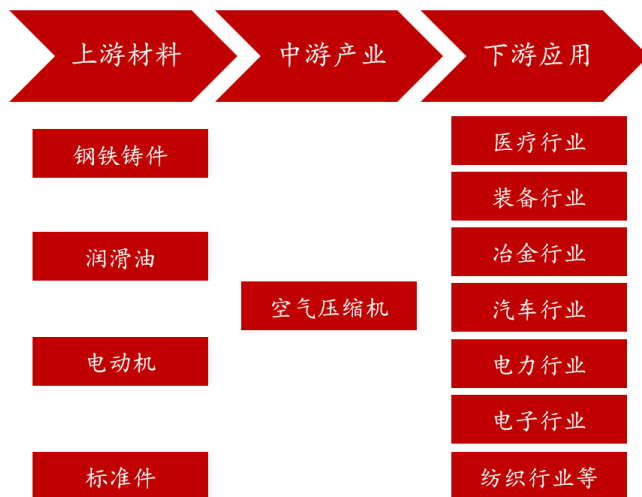
图表 13：公司历年经营活动现金净流量


来源：wind，中泰证券研究所

2、空压机行业稳健发展，节能降耗趋势明显

2.1、空压机产品类型众多，下游行业分布广泛

- 空气压缩机是压缩气体，将原动机（通常是电机）的机械能转换为气压能的装置设施。它是压缩空气的气动发生装置，利用空气压缩原理使压缩空气超过大气压的机器。空气压缩机与水泵构造类似。因其广泛的用途和功能，空气压缩机广泛应用于工业生产中的各行各业。

图表 14：空气压缩机产业链


来源：公司招股说明书，中泰证券研究所

- 空气压缩机下游应用领域广泛。空压机可以通过压缩空气来提供动力，可使用在机械与风动工具，如各种风动机械的驱动；以及控制仪表与自动化装置上等，如国防工业、潜水艇的沉浮；还可用于制冷行业以及混合气体的分离；在人工制冷行业，气体可经过空压机的压缩冷却、膨胀

而液化后达到冷冻冷藏及空气调节的效果；另外，空压机也可以通过分离装置，将各种成分的气体分离出来，获得各个程度的各色气体；空气压缩机还可用于气体的管道输送和装瓶等。此外，还可用于光伏行业中电池片的拉晶模块。

图表 15：常见应用场景

行业类别	具体应用举例
医疗行业	驱动口罩机的气动元件、熔喷布生产过程中利用空气动力拉伸纤维、高压气体、吹瓶吹塑、压缩搅拌、灌装二氧化碳。
装备行业	驱动各种风动机械，如风镐、铆钉机、压力机、升降机等；仪表控制及自动化装置，如气动仪表、气动阀门等；喷涂喷砂，如喷漆枪等。
汽车行业	利用压缩空气来对汽车进行清洁、水基涂料、喷漆辅助、自动冲压等。
冶金行业	高压爆破开采；输送煤粉；输送助燃气体，如高炉送风、高炉送氧等。
电力行业	吹气清洁管道、吹除烟垢、清洁锅炉及冷凝器管道、喷气清洗、清除污水、气动控制等。
电子行业	输送粒状物、干燥气动控制等。
纺织行业	搅拌液体、润湿、喷气编织、纬纱吹送、牛仔布砂洗等。

来源：公司招股说明书，中泰证券研究所

图表 16：各行业常见应用

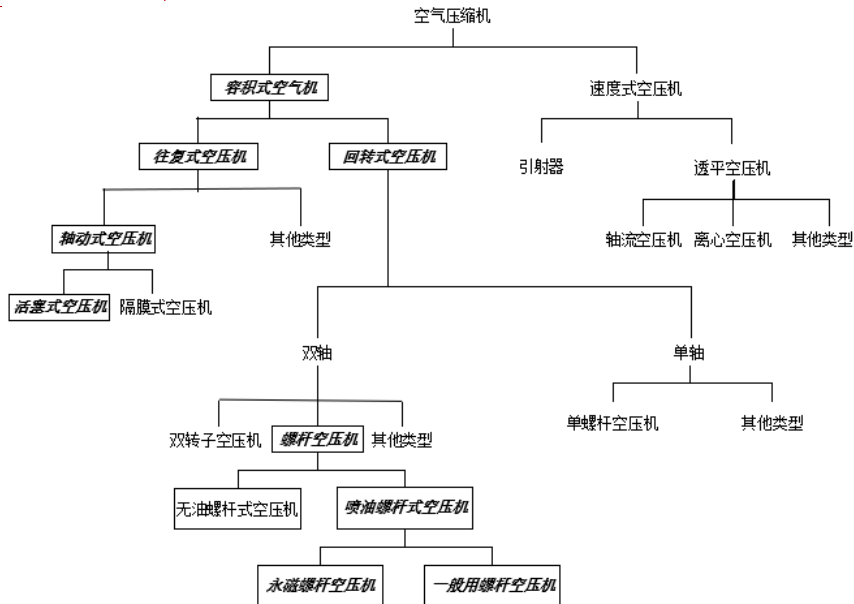
应用	图示	应用	图示
口罩机		熔喷布	
钻头夹紧装置		汽车清洁	
高炉送氧		电力清洗	
输送颗粒物		喷气编织	

来源：公司招股说明书，中泰证券研究所

- 按照压缩气体的方式划分，空气压缩机主要分为容积式压缩机和速度式压缩机两大类。容积式空压机的工作原理是压缩空气的体积，使单位体积内气体分子的密度增加以提高压缩空气的压力。往复式空压机是指通过气缸内活塞或隔膜的往复运动使缸体容积周期变化并实现空气的增压和输送的一种压缩机。回转式（旋转式）空压机是通过一个或几个部件的旋转运动来完成压缩腔内部容积变化的容积式空压机。速度式空

机的工作原理是依靠高速旋转的叶轮，提高气体流动速度，增加气体分子动能，然后使气流速度有序降低，使动能转化为压力能。速度式空压机中的离心空压机应用较为广泛。

图表 17：空压机产品分类



来源：公司招股说明书，中泰证券研究所

- **螺杆空压机是容积式空压机的重要一类。**螺杆空压机是回转容积式空压机的一种，一般由主机、电机、冷却系统、控制系统、分离系统等组成。工作原理是在螺杆主机中平行配置的一对螺旋形转子，螺旋形转子的回转运动使它们之间及腔内的空气体积逐渐减小，从而实现对气体的压缩和动力的传输。螺杆主机是螺杆空气压缩机的核心部件，其性能直接决定了整机的性能水平和产品质量。螺杆主机的技术核心地位主要体现在转子的设计技术难度和加工难度。转子设计的优劣可以影响压缩机80%以上的技术指标。

图表 18：螺杆主机内部结构示意图



来源：公司招股说明书，中泰证券研究所

图表 19：螺杆转子示意图（大的为阳转子，小的为阴转子）

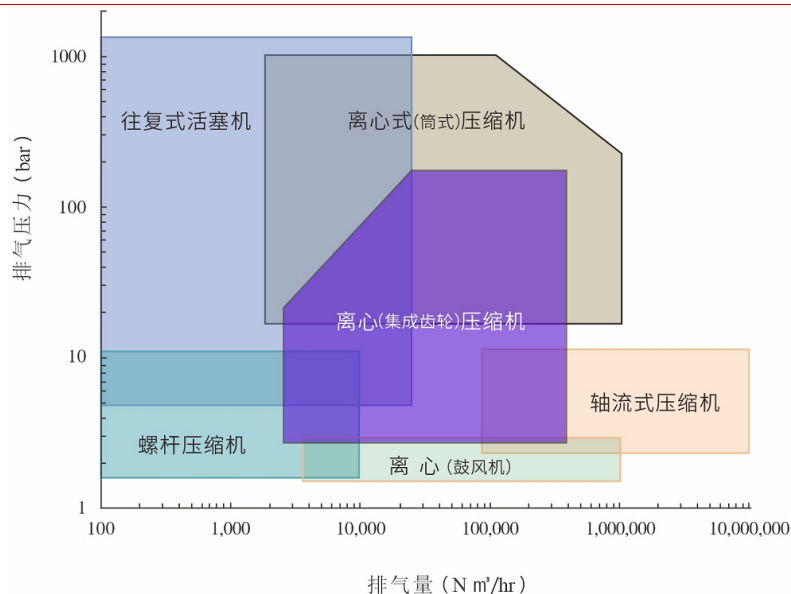


来源：公司招股说明书，中泰证券研究所

- **活塞式压缩机用途广泛，离心式空压机的排气量、排气压力较大。**活塞式空气压缩机是一种常见的容积式压缩机，活塞式压缩机可以压缩包括空气在内的多种气体，机体几乎不需要作任何改动。活塞式压缩机的

配置可包括从适用于低压小容量用途的单缸配置，到能压缩高压力的多级配置。离心式空气压缩机属于速度式空压机的一种，离心式空气压缩机是由叶轮带动气体做高速旋转，使气体产生离心力，由于气体在叶轮里的扩压流动，从而使气体通过叶轮后的流速和压力得到提高，连续地生产出压缩空气。离心式空压机的排气量、排气压力及其范围均较大，产生的压缩空气洁净度较高，目前其主要应用在电子、钢铁、石油化学、造船、电力及汽车等大型制造领域。

图表 20：各类空压机的排气量及排气压力范围



来源：公司招股说明书，中泰证券研究所

- **喷油螺杆空压机和无油螺杆空压机凭借其各自优势，可满足不同工业场景。**喷油螺杆空压机凭借其制造成本优势，在我国空气压缩机市场处于主流地位；无油螺杆空压机则主要用在医药、电子、食品等需要纯净无油压缩空气的领域。无油螺杆机压缩后的气体不含油，气体洁净度更高，可以满足食品、医疗、电子、半导体等对空气洁净度有严苛要求行业的需求。如在食品饮料行业中，需要利用压缩空气来控制装填、包装和装瓶自动化生产线中的阀门和制动装置，粉状物质的输送、鼓风、通风、发酵、冷却和喷洒等也都需要完全纯净的压缩空气。

图表 21：喷油螺杆空压机和无油螺杆空压机的主要特点对比

项目	喷油螺杆空压机	无油螺杆空压机
提供的压缩空气情况	提供的压缩空气含有微量的油	提供完全无油的压缩空气
构造	需配置油气分离装置	无油气分离装置
制造成本	制造精度较低，制造成本低（无同步齿轮、无油封、无气封、壳体无夹层等）	制造精度高，制造成本高（有同步齿轮、有油封、有气封、带壳体夹层等）
运行成本	运行成本高，需要定期更换油气分离芯、压缩机油等	运行成本低
排气压力	排气压力大于无油螺杆空压机	没有工作介质油，缺少对转子的润滑和冷却，排气压力小于喷油螺杆空压机

来源：公司招股说明书，中泰证券研究所

2.2、政策东风已至，节能降耗型空压机前景可期

- **政策推动能源结构转型。**2020 年 9 月 22 日，国家领导人在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和（即“3060”双碳目标）。2020 年 12 月 12 日，总书记在气候雄心峰会上进一步明确了中国碳强度、非化石能源占比、森林蓄积量和风电、太阳能发电总装机容量等国家自主贡献目标。中国积极顺应世界低碳化趋势，体现了大国的责任和担当。

图表 22：节能减排政策主要信息

时间	发布部门	文件名称	内容
2016 年 5 月	中共中央、国务院	《国家创新驱动发展战略纲要》	明确提出将“发展智能绿色制造技术，推动制造业向价值链高端攀升”作为战略任务。
2016 年 6 月	国家发改委、工信部、能源局	《中国制造 2025-能源装备实施方案》	提出要“组织推动关键能源装备的技术攻关、试验示范和推广运用，进一步培育和提高了能源装备自主创新能力，推动能源革命和能源装备制造业优化升级。”
2017 年 4 月	科技部	《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》	将“重点研究基础工业绿色化技术流程工业绿色工艺技术量大面广的典型通用设备产品，节能减排降耗技术”作为重点任务。
2019 年 12 月	工信部	《国家工业节能技术装备推荐目录（2019）》	空气压缩机隶属“7.1.1 高效节能通用设备制造”等战略性新兴产业。
2021 年 2 月	国务院	《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》	发展要建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，确保实现碳达峰、碳中和目标，推动我国绿色发展迈上新台阶。
2021 年 3 月	全国人民代表大会	第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。
2021 年 3 月	农工党中央	《关于奋力推动如期实现碳达峰碳中和的提案》	现有产业结构、能源消费仍以高碳为主，清洁能源发展尚需加力。
2021 年 9 月	国家发改委	《完善能源消费强度和总量双控制度方案》	严格制定各省能源双控指标，国家层面预留一定指标；推行用能指标市场化交易；以及完善管理考核制度。
2021 年 10 月	国务院	《2030 年前碳达峰行动方案的通知》	将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面，重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行动等“碳达峰十大行动”。
2021 年 11 月	工信部、市场监管总局	《电机能效提升计划（2021-2023 年）》	针对压缩机等通用设备，鼓励采用 2 级能效及以上的电动机推广 2 级能效及以上的变频调速永磁电机，鼓励采用低速直驱和高速直驱式永磁电机。大力发展永磁外转子电动滚筒，一体式螺杆压缩机等

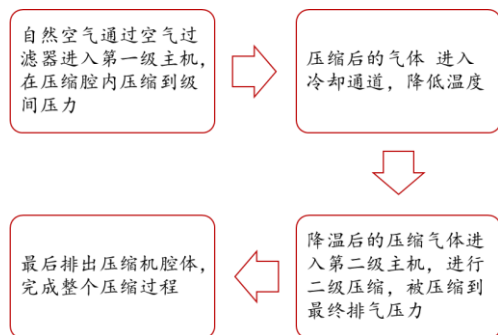
来源：新华网，中国政府网，中泰证券研究所

- 空气是仅次于电力的第二大动力能源，但空气压缩机用电量占全国发电总量的 9.5~10%。水、电、气是工业生产中的三大动力，而空气有清晰透明，输送方便，没有特殊的有害性能，没有起火危险，不怕超负

荷，能在许多不利环境下工作等诸多优点，成为仅次于电力的第二大动力能源。而空气压缩机作为工业生产气源动力的主要提供设备，具备高可靠性、高效能、低噪声、高清洁度等品质被广泛使用。根据公司官网披露的数据显示，空气压缩机用电量占全国发电总量的 9.5~10%，在工业领域空压机占企业用电的 10~35%之间，个别行业占比 65%之多。为应对国家发布的限电政策，企业开始需要最大限度进行节能节电的改造，寻找更清洁更高效的生产动力，由此可见工业节能减排升级改造已经迫在眉睫，首当其冲自然是空压机站的节能改造。

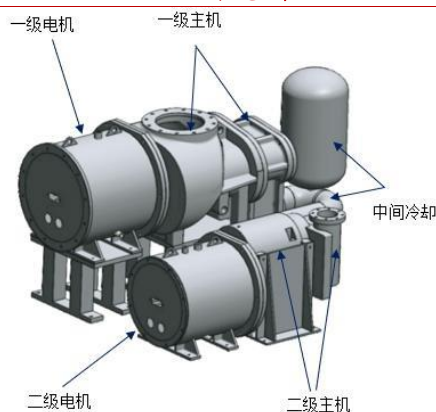
- **永磁螺杆机可有效解决普通空气压缩机的气体浪费情况。**根据公司官网披露的数据显示，在空气压缩机使用周期中，有将近 20%~40%气体被浪费。工频启动时电流能达到额定电流的 2~3 倍，冲击大。传统空压机的电机本身不能根据压力需求的变动来实现降速，使得电机输出功率与现场实际压力需求量不相匹配，导致在用气量少的时候仍然要空载运行，造成较大的电能浪费。气量无法保持恒压，使用气精度达不到工艺要求，影响生产效率及产品品质。永磁变频螺杆机加入变频装置，可根据工厂不同时间的用气量变换转速迎合实时用气量。完美解决气体浪费问题，具有超高能效，结构紧凑，低噪音，体积小等特点。
- **永磁同步电机无需外界能量即可维持磁场，省电效果优于普通电机。**永磁同步电机的转子上安装有永磁体磁极，不需外界能量即可维持其磁场；而普通电机需通电后方可产生磁场。因此，永磁同步电机比普通电机省电。永磁螺杆空压机一般配备变频器改变电机工作的电源频率，根据电机的实际需要来提供电源电压，相比于普通螺杆空压机在电能使用方面能效更高。永磁变频螺杆空压机将永磁电机与变频系统相结合，使两项技术的节能效果得以更为有效地发挥出来，使用永磁变频螺杆机平均可省电 30%~50%。

图表 23：二级压缩机压缩过程



来源：公司招股说明书，中泰证券研究所

图表 24：二级压缩机主机示意图



来源：公司招股说明书，中泰证券研究所

- **二级压缩螺杆空压机相比一级压缩螺杆机减耗效果更优异，使用寿命更长。**二级压缩工艺将单级压缩过程分为两步进行，大幅降低每一级中螺杆啮合、压缩过程中所受的阻力，减少实际压缩过程中对阻力所做的无用功。二级压缩螺杆空压机的螺杆当量直径远大于普通螺杆式空压机的当量直径，因此，在同样转速下，前者的气流量远大于后者，即在对气流量的要求一定的情况下，前者可以选择较低的转速即可实现。而设

备转速降低的同时，设备功耗以及轴承的负荷也随之降低，因此主机整体使用寿命得以延长，从而保证空气压缩机系统高效、可靠运行并减少维护检修、更换配件等额外支出。

- **一级能效空压机市场份额小，未来将有大量低档机被高效空压机取代。**据国务院 2017 年 1 月发布的《“十三五”节能减排方案》目标，一级能效容积式空气压缩机（大于 220kW）市场占有率计划从 2015 年的 5% 提高至 2020 年的 8%。当前空压机市场仍存在大量低档机，而在环保政策日益严格的情况下，将有大量低档机被高效永磁螺杆机取代，市场空间十分可观。

图表 25：空压机能效标识

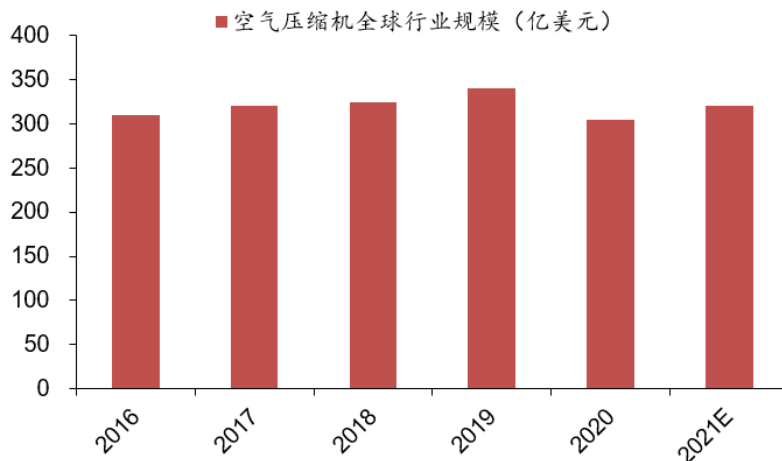


来源：公司官网，中泰证券研究所

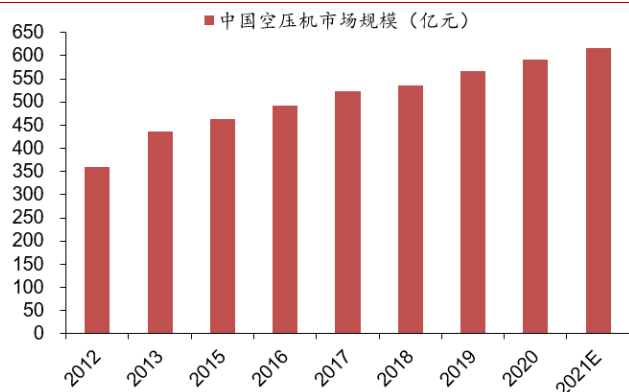
2.3、中国空压机市场规模约 600 亿元

- **2021 年我国空压机行业市场规模预计超过 600 亿元。**2012-2020 年，中国空气压缩机行业市场规模呈逐年上升态势。根据压缩机网的预测，2020 年，我国空气压缩机行业规模以上企业销售收入预计达 591 亿元；预计 2021 年规模达到 616 亿元。根据 Zion Market Research 的研究数据显示，全球空气压缩机市场在 2020 年为 305 亿美元（约合人民币 1943 亿元）。

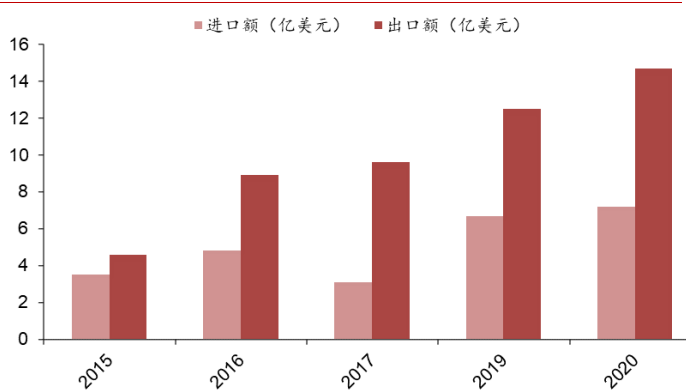
图表 26：全球空气压缩机市场规模



来源：Zion Market Research，中泰证券研究所

图表 27：中国空气压缩机行业市场规模


来源：压缩机网，中泰证券研究所

图表 28：中国空气压缩机进出口金额


来源：海关总署，中泰证券研究所

- **我国是空气压缩机生产大国及进口大国。**根据海关总署的数据显示，2015-2020 年间国内空气压缩机进出口金额均出现明显上涨，其中 2020 年空气压缩机进口额达到 7.2 亿美元，而出口额为 14.7 亿美元，国内空气压缩机贸易顺差不断增加。据华商情报网统计，国内出口产品主要以低端为主，出口平均单价均小于进口平均单价。根据海关总署的数据显示，2019 年我国进口空气压缩机平均单价为 1112.61 美元/台，是出口单价的近 10 倍。

2.4、竞争格局逐步优化，国产替代进程不断加速

- **世界上高端空气压缩机的生产企业主要集中在欧洲、美国。**国外生产空气压缩机的企业主要有阿特拉斯、英格索兰、美国寿力、康普艾、日立、凯撒等。以阿特拉斯、英格索兰为代表的国际企业因为进入空压机市场时间较长，专有产品、专有技术等实现了部分市场垄断，树立了良好的品牌形象，在我国空压机高端市场处于优势地位。以阿特拉斯科普柯、英格索兰为代表的高端市场，主要产品谱系完整，垄断无油螺杆机、离心机等，其品牌、技术竞争优势明显。
- **国产企业优势渐显，逐步实现进口替代。**国际空压机企业凭借多年的技术积累和长期布局，在离心式空压机、干式无油螺杆机等领域具有较为明显的优势。以东亚机械、开山股份为代表的国内优质企业占领中端市场，凭借掌握的螺杆主机设计制造能力，能够根据市场需求自主研发、生产螺杆机，对产品进行持续优化，生产的产品已基本达到国外同类产品的水平，永磁螺杆机、二级压缩螺杆机等部分机型的能效已高于国外产品，此外以东亚机械等为代表的国内空压机企业凭借价格优势和良好的售后服务，持续向高端市场渗透，逐步实现对外资产品的部分替代，并持续冲击高端空压机市场。由众多组装厂组成的低端市场，主要通过低价策略建立竞争优势。

图表 29：空气压缩机行业国内外主要企业

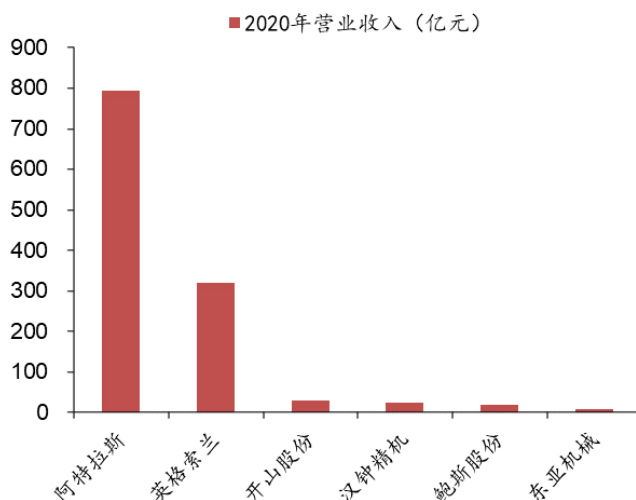
公司名称	国家	简介	主要应用领域
瑞典阿特拉斯	瑞典	阿特拉斯成立于 1873 年，是一家在压缩机、真空解决方案和空气处理系统、动力工具和装配系统领域占据全球领先地位的工业集团。业务范围遍及全球 170 多个国家和地区。截至 2018 年底，阿特拉斯在中国拥有 5,454 名员工，在全国设有 200 多家地方办事处。	冶炼操作和石油化工行业中应用广泛

美国英格索兰	美国	英格索兰创始于 1871 年，是较早进入中国大陆地区的国外一线压缩机品牌之一，其产品包括全套压缩空气系统、工具、泵，以及物料和流体处理系统。英格索兰在美国纽交所上市，股票代码：IR。	重、轻工业、矿山、水电、海港、工程建设、油气田、铁路、交通、船舶制造、能源、军工等行业
美国寿力	美国	美国寿力成立于 1965 年，是全球知名的空气压缩机品牌之一。美国寿力在中国有苏州和深圳两个生产基地，生产的主要产品包括固定式螺杆压缩机、移动式螺杆压缩机、螺杆真空泵、空气干燥机、精密过滤器、真空泵等，销售及售后网络遍布全国、东南亚及其他亚洲地区。2017 年，寿力公司被日本日立集团收购。	煤矿、矿山开采、坑道施工、道路建筑以及其它风动工具领域
台湾复盛	中国	台湾复盛成立于 1953 年，是台湾最大的空压机制造集团。台湾复盛公司推出了齐全和丰富的产品线，涵盖往复、螺旋、涡卷和离心等多种空气压缩机和冷媒压缩机。目前台湾复盛公司在中国大陆有北京、上海、中山三个生产基地，三个销售服务部，中国销售总部位于上海。	用途从工厂，军事，工程全范畴
开山股份	中国	螺杆机全谱系产品均达到国家节能产品标准，高端系列全部达到国家一级能效和超一级能效，产品涵盖永磁螺杆机、普通螺杆机、柴油动力螺杆机、防爆螺杆机、螺杆鼓风机等。	矿山、冶金、石化、机械制造等
鲍斯股份	中国	二级压缩螺杆机全系均超过国家一级能效，主要生产的螺杆主机为螺杆机的核心部件。	客户主要为国内的螺杆机整机厂商
东亚机械	中国	螺杆机全谱系产品均达到国家节能产品标准，永磁螺杆机全系产品均达到国家一级能效和超一级能效，主要产品为永磁螺杆机、普通螺杆机。	主要是工业企业

来源：公司招股说明书，阿特拉斯·科普柯、美国英格索兰、美国寿力、台湾复盛、开山股份、鲍斯股份、东亚机械官网，中泰证券研究所

- 海外空气压缩机企业收入规模依然较大。2020 年：瑞典阿特拉斯压缩机业务实现收入 473.29 亿瑞典克朗（约 373 亿元人民币）；英格索兰 2020 年度实现营业收入 49.10 亿美元。国内企业开山股份空压机业务实现收入 22.5 亿元，鲍斯股份压缩机业务实现收入 9.62 亿元。

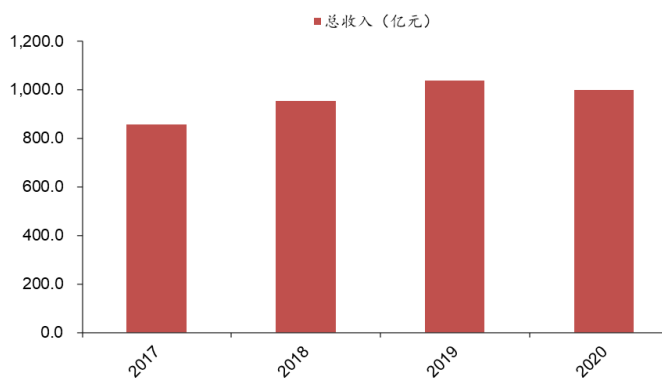
图表 30：空气压缩机行业国内外主要企业 2020 年营业收入（单位：亿元）



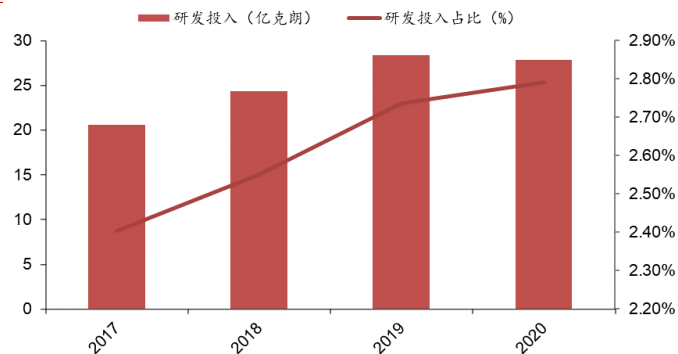
来源：wind，各公司官网，中泰证券研究所

- 阿特拉斯为全球空压机行业龙头。2020 年阿特拉斯营业收入为 997.87

亿克朗（瑞典货币单位，约为 794.55 亿人民币），远高于中国同行业公司。阿特拉斯于 20 世纪 20 年代欧洲进口的方式进入中国市场；公司产品齐全，可满足客户的各种需求。根据阿特拉斯官网的数据显示，阿特拉斯是螺杆压缩机行业中领先品牌，国际市场占有率超过四分之一，位居第一。2017-2020 年公司研发投入保持持续增长态势。公司在 2020 的国际制造节上获得“2020 杰出科技质造奖”，在 BIDC 2021 品牌创新发展大会荣获“海诺奖-2021 技术创新典范品牌”。在榜单《2021 胡润在中国的外资及港澳台企业百强》，阿特拉斯位列第 96 位。

图表 31：2017-2020 阿特拉斯营收情况


来源：阿特拉斯公司官网、中泰证券研究所

图表 32：2017-2020 阿特拉斯研发投入情况


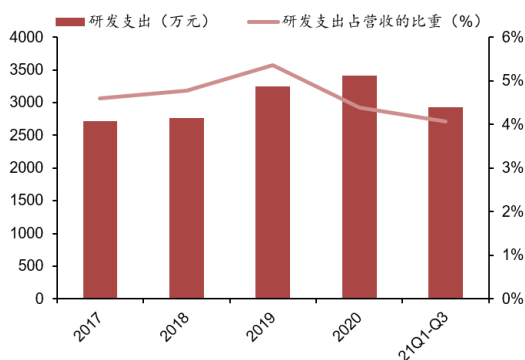
来源：阿特拉斯公司官网、中泰证券研究所

3、永磁螺杆机技术领军者，打造国产高端空压机品牌

3.1、核心技术优势突出，新技术产品引领市场

- **坚持高研发投入，核心技术优势突出。**公司自成立以来，始终将研发创新作为发展的核心竞争力，坚持对技术创新的重视和投入。经过多年的建设，公司已组建起专业的研发团队，并形成了紧跟市场形势的研发机制，在技术研究和产品开发方面具备了持续自主创新的能力。近年来，公司持续坚持高研发投入，研发支出占营收的比重维持在 4% 以上。基于深厚技术和市场积淀，公司先后斩获“高新技术企业”、“福建省企业技术中心”、“福建省制造业单项冠军”、“福建省科技小巨人”、“厦门市工业设计中心”、“绿色工厂”、“专精特新小巨人”等众多荣誉。公司是国内少数拥有螺杆式压缩机主机的自主设计、生产能力的厂家，掌握 60 余种型线，在螺杆式空压机型线设计、自主生产、节能环保等方面形成了核心技术优势。
- **公司是国内少数几家掌握型线设计技术的企业。**在螺杆空压机的各个结构中，螺杆主机为核心部件。螺杆主机的技术主要体现在阴阳转子的型线设计及加工、轴承设计、调节、润滑技术以及密封性能等方面，其中又以转子的型线设计及加工最为重要。目前，螺杆转子型线的设计技术还由少数的空气压缩机领先企业掌握，我国国内除东亚机械、开山股份、鲍斯股份等以外，大部分的内资压缩机企业不具备螺杆转子型线的自主设计、生产能力。

图表 33：公司研发支出及其占营收的比重



来源：wind，中泰证券研究所

图表 34：公司所获荣誉

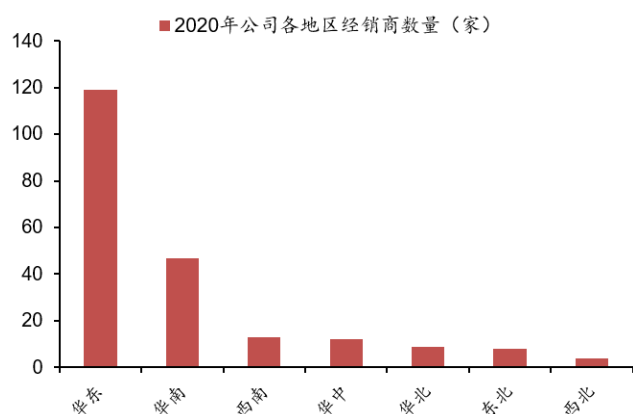


来源：公司官网，中泰证券研究所

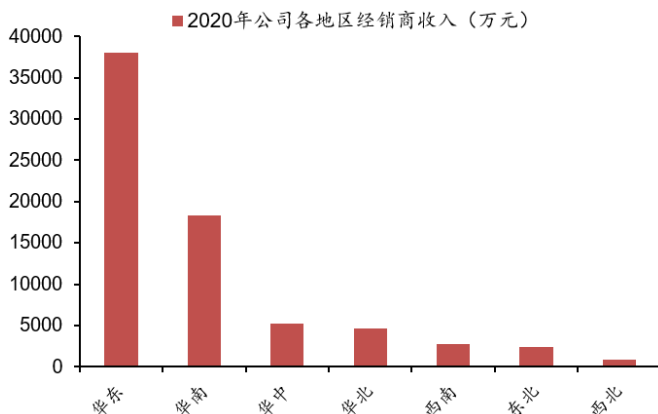
- **公司逐步建立起捷豹品牌优势，新技术产品引领市场。**公司 1994 年创立了旗下品牌“捷豹”，凭借 30 年的沉淀，公司旗下“捷豹 JAGUAR”品牌已成为业内知名品牌，“捷豹 JAGUAR”品牌受到市场广泛认可。公司 2013 年研发的永磁变频螺杆式空压机，推向市场之后反响显著，销售量快速增长，已成为公司主打产品，技术水平居行业前列。2015 年研发的二级压缩螺杆式空压机，目前已更新至第四代产品，能效提升、节能效果显著。2017 年，公司向市场推出具备物联网功能的空气压缩机，能够有效监控该等空压机的运行状态，及时提出维修保养方案，减少空压机突然停机对用户正常生产的影响。2019 年下半年推出了“福星”系列产品，深受市场欢迎。

3.2、经销体系为主，营销网络逐步健全

- **公司采取经销为主的销售模式，海内外销售网络逐步完善。**针对空气压缩机下游应用领域广泛、客户群体庞大、分布范围广的特点，公司采取经销为主的销售模式。上世纪 90 年代起，公司即注重建设服务水平专业、品牌忠诚度高的经销商队伍。经过 30 年的耕耘，不断发展、吸收认同“捷豹 JAGUAR”产品理念的经销商，公司建设了一支品牌忠诚度高、销售能力强、服务水平专业的经销商队伍，形成了以广东、江苏、浙江、福建、山东等省为中心销售区域，辐射全国的营销网络。公司不断加大国内外销售网点的布局，扩充经销商队伍，完善的营销网络将是公司新增产品消化重要保障。目前公司经销商主要分布在华东、华南等工业较为发达的地区，2020 年，华东、华南经销商数据分别为 119、47 家，华东、华南两个区域的收入占经销收入总额的比重超过 70%。

图表 35：2020 年公司各地区经销商数量（家）


来源：公司招股说明书，中泰证券研究所

图表 36：2020 年公司各地区经销商收入（万元）


来源：公司招股说明书，中泰证券研究所

- **公司经销商队伍稳定，盈利能力较强。**截至 2020 年底，经销公司产品 10 年以上的经销商占收入总额的比重超过 60%，经销公司产品 5 年以上的经销商占公司收入总额的比重超过 85%。从经销商销售毛利率的角度看，经销商具备保有一定规模库存的能力。公司经销商的利润主要来源于产品销售和售后维修保养服务。根据公司主要经销商提供的信息，产品销售毛利率大于 10% 的经销商占 77.27%，其中产品销售毛利率介于 10% 至 20% 的经销商占 52.27%，产品销售毛利率大于 20% 的经销商占 25%。
- **公司产品实行专卖制度与独家经销。**除未来之星外，公司要求所有经销商保证专一销售公司产品。公司未与经销商约定独家经销情况，但会对经销商之间的恶性竞争进行管控。一般情况下，公司会在与经销商签署的销售合约中约定其销售区域，对于经销商跨区域销售的，需向公司报备成功后方可销售。公司与经销商之间为买断式交易，货物由经销商验收后，商品的风险报酬即已经转移，经销商即需承担付款义务，公司不对经销商的进销存系统进行管控。日常管理中，公司销售人员根据市场情况、经销商的回款情况等，动态地询问经销商，了解其库存、销售情况，并据此调整公司的生产计划、市场策略等。
- **公司终端客户涵盖众多领域知名企业。**凭借完善的营销网络、对经销商统一有效的管控策略以及全面专业的销售服务，“捷豹 JAGUAR”品牌受到市场广泛认可，公司终端客户涵盖华为、比亚迪、东风汽车、中国中车、中国中铁、金牌橱柜、安踏体育、富士康、松下电器、公牛集团等众多领域知名企业。公司在行业内建立起的品牌优势，是公司实现长远发展的重要基础，也是公司不断提升行业地位，取得持续盈利能力的重要条件。

图表 37：公司终端客户包括众多领域知名企业

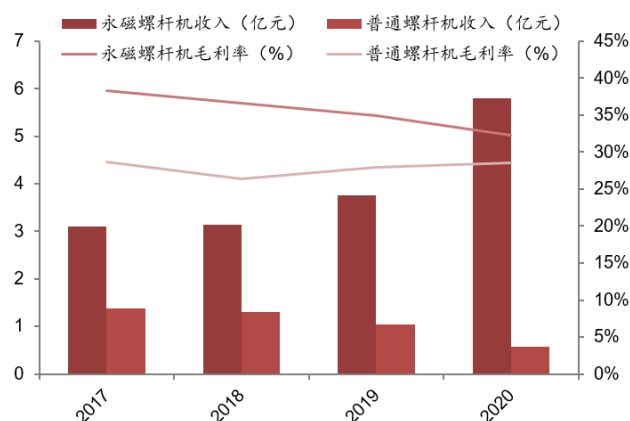


来源：公司官网，中泰证券研究所

3.3、产品能效水平行业领先，募投项目助力公司业绩腾飞

- **公司产品矩阵不断丰富。**作为成套空气压缩机解决方案领军者，捷豹永磁螺杆机打造了以一级压缩 ZLS-Hi+系列、二级压缩 ZLS-2iC 系列、集成一体式 LS 系列、永磁真空泵 VC 系列和永磁离心鼓风机 ZTB 系列为主的产品矩阵，产品功率范围覆盖 5.5kw-450kw，应用领域包括食品、交通、医疗、纺织、化学等多个行业领域，满足用户各种工况需求。
- **顺应时代发展需求，持续推出节能新产品，助力公司业绩稳增长。**随着世界各国对节能减排的重视逐步提升，尤其是国内“双碳”政策的推进，打造更为“绿色”的空压机方案成为必须的选择。公司 2015 年开始推出永磁变频螺杆式空气压缩机，永磁变频螺杆机作为划时代的一个产品，它将永磁变频的技术和螺杆式空气压缩机进行了完美的融合。公司在现有的技术上，推出同轴一体永磁变频空压机，这在当时是行业内首创，独创的电机液冷式设计替换了当时盛行的异步式电机的普通螺杆机，还有一些传统皮带式螺杆机。经过几年的沉淀，永磁变频螺杆机已经是一个成熟、稳定，能为客户带来较高价值的产品。公司永磁螺杆机业务收入自 2015 年推出后快速增长，2020 年永磁螺杆机收入达 5.8 亿元，同比增长 54.7%；而普通螺杆机收入近年来逐步降低，2020 年普通螺杆机收入为 5817 万元，同比降低 44.2%。2020 年，永磁螺杆机毛利率为 32.3%，也高于普通螺杆机 28.5%的毛利率水平。

图表 38：永磁和普通螺杆机历年收入及毛利率



来源：wind，中泰证券研究所

图表 39：ZLS-2iC 永磁变频螺杆机



来源：公司官网，中泰证券研究所

- **全新两级压缩 2iC 系列节能效果行业领先。**从公司用户体验数据得出，永磁变频螺杆全系列口碑最佳，也是公司最大特色产品。公司永磁变频螺杆机包括全新两级压缩 2iC 系列、一级压缩低转速 Hi+ 系列、一级压缩福星 XS 系列三大永磁变频系列。其中 2iC 系列更是让用户赞赏有加，2iC 系列汇集了捷豹的尖端科技，采用双机头、双电机、双变频器等配置，两个电机分别驱动一级和二级主机，通过先进的控制技术，实时保证一二级的压缩比相等，避免过压缩、欠压缩，造成的能效不佳。两个电机均采用 IP65 防护等级设计，再恶劣的高低温环境下，都能稳定正常运行。电机的液态冷却技术，保证电机工作在最佳温度。汇集捷豹尖端科技于一身的 2iC 也成为许多客户的优先选择。据公司官网的数据显示，选用捷豹的 2iC 永磁螺杆机，通过不断测试数据得出：单机 200kW，替换原来某品牌的 262kW 机型，每天为用户节省 1200 余度电，一年时间就可以省回购机成本。
- **捷豹空压机产品位居《“能效之星”装备产品目录 2021》榜首。**空气压缩机作为工业领域重点用能设备，其能效水平直接影响工业生产的能源消耗成本。公司产品凭借优异的能效水平连续四年入选工信部《国家工业节能技术装备推荐目录》。2013 年压缩机列入工信部“能效之星”评选范围以来，公司产品凭借“优于能效一级”的领先能效水平多次入选工信部《“能效之星”产品目录》，2021 年公司入选机型共计 10 款，入选数量位居行业第一。公司是唯一一家在一般用喷油和一般用变转速喷油空压机两大类中均有产品入选的企业。其中两款产品：ZLS75-2iC/8（机组比功率 5.75[kW/(m³/min)]）和 ZLS15/8（机组比功率 7.24[kW/(m³/min)]），节能效果显著，被置于两大品类首位。据公司官网的数据显示，捷豹永磁螺杆机 2020 年为客户节省用电 14 亿度，为国家减少 46.6 万吨煤炭资源消耗；如：某水泥集团使用 4 台 315kW 永磁变频空压机，置换某进口空压机设备，测试结果显示平均为用户节省 9070 度，省电高达 35%，预计每年节省 326.5 万度电。

图表 40: 捷豹空压机产品位居《“能效之星”装备产品目录 2021》榜首

首页 > 工业和信息化部 > 机关局 > 节能与综合利用司 > 能源节约

《国家工业节能技术推荐目录（2021）》《“能效之星”装备产品目录（2021）》
《国家通信业节能技术产品推荐目录（2021）》公示

发布时间：2021-09-24 16:18 来源：节能与综合利用司

（五）压缩机

5.1 一般用喷油回转空气压缩机					
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标 机组比功率[kW/(m³/min)]	评价标准指标 机组比功率[kW/(m³/min)]	分类
1	厦门东亚机械工业股份有限公司	ZLS15/8	7.24	≤7.5（1 级能效）	能效之星
2	阿特拉斯·科普柯（无锡）压缩机有限公司	GA132-8.5	5.98	≤6.6（2 级能效）	节能装备
5.2 一般用变转速喷油回转空气压缩机					
序号	申报单位	产品型号	实测能效指标 机组比功率[kW/(m³/min)]	评价标准指标 机组比功率[kW/(m³/min)]	分类
1	厦门东亚机械工业股份有限公司	ZLS75-2iC/8	5.75	≤6.8（1 级能效）	能效之星
2	广东艾高装备科技有限公司	YTJ7-S	7.4	≤8.5（1 级能效）	能效之星

来源：工信部官网，公司官网，中泰证券研究所

- 公司产品性能更优，产品溢价能力较强。从对公开渠道可获取性能参数、零售价的部分开山股份产品分析来看，15 款对比产品中，东亚机械有 13 款产品的节能性不弱于开山股份，产品性能占优。从产品售价对比来看，15 款产品中，东亚机械有 11 款产品的出厂价高于开山股份产品的零售价。除“福星”系列产品外，对比的 10 款产品中，东亚机械的产品出厂价均高于开山股份的零售价。从部分产品的对比来看，东亚机械产品的性能更优，所能获得的售价也更高。以京东网、淘宝网上部分展示价格的开山股份产品和东亚机械产品对比，同型号的产品东亚机械产品比开山股份高出 30%左右。相应地有助于东亚机械获得更高的毛利率，尤其是 2018 年，“福星”系列产品推出前，东亚机械的毛利率优势更加明显。

图表 41: 以京东网、淘宝网上部分展示价格的开山股份产品和东亚机械产品对比

产品类型	电机功率	东亚机械				开山股份				价格差异率 (%)
		产品型号	比功率 (kw/(m³/min))	排气量 (m³/min)	噪音 (dB (A))	产品型号	比功率 (kw/(m³/min))	排气量 (m³/min)	噪音 (dB (A))	
永磁变频螺杆机	7.5KW/10 HP	XS-10/8	8.4	1.1	-	BMVF7.5	8.9	1.0-1.25	未披露	-28.37 %
	11KW/15 HP	XS-15/8	7.9	1.7	-	BMVF11	7.9	1.35-1.7	未披露	-14.42 %
	15KW/20 HIP	XS-20/8	7.6	2.4	-	BMVF15	8.4	2.05-2.35	未披露	-20.86 %
	22KW/30	XS-	7.2	3.8	-	BMVF22	7.3	2.95-	未披露	-

	HP	30/8				2		3.95	露	27.33%
	37KW/50 HP	XS-50/8	6.9	6.3	-	BMVF37	7	5.05-6.35	未披露	1.60%
	7.5KW/10 HP	ZLS-10HI+/8	8.3	1.6	61±2	BMVF7.5	8.9	1.0-1.25	未披露	31.97%
	11KW/5HP	ZLS-15HI+/8	7.7	2.4	61±2	BMVF11	7.9	1.35-1.7	未披露	28.57%
	15KW/20 HP	ZLS-20HI+/8	7.5	3	62±2	BMVF15	8.4	2.05-2.35	未披露	24.39%
	22KW/30 HP	ZLS-30HI+/8	7.1	4.2	64±2	BMVF22	7.3	2.95-3.95	未披露	26.47%
	37KW/50 HP	ZLS-50HI+/8	6.8	6.8	64±2	BMVF37	7	5.05-6.35	未披露	41.10%
普通螺杆机	7.5KW/10 HP	ZLS-10A/8	8.6	1.26	64±2	BK7.5-8G	9.4	1.2	72	23.87%
	11KW/15 HP	ZLS-15A/8	8.2	1.82	64±2	BK11-8G	8.2	1.7	73	29.13%
	15KW/20 HIP	ZLS-20A/8	7.9	2.42	64±2	BK15-8G	17.6	2.4	73	31.51%
	22KW/30 HP	ZLS-30/8	7.5	3.4	70	BK22-8ZG	17.6	3.6	74	36.61%
	37KW/50 HIP	ZLS-50/8	7.2	6.1	72	BK37-8ZG	7.1	6	76	28.95%

来源：公司招股说明书，中泰证券研究所

注：价格差异率=（东亚机械产品出厂价-京东网、淘宝网上开山股份产品平均零售价）/东亚机械产品出厂价。公司产品的终端零售价由各经销商根据市场情况和用户的实际情况自主对外报价，无统一的终端零售价，故上表用公司产品的出厂价与开山股份部分产品的零售价进行对比。由于公开资料有限，无法确定上述对比机型是否为开山股份的主力机型，上述价格不能代表开山股份产品的整体情况。

- **募投项目进一步扩大产能，助力公司业绩快速增长。**2021 年，公司首次公开发行股票募集资金（扣除发行费用）4.4 亿元，将投向“年产 3 万台空压机扩产项目”、“无油螺杆空压机研发及产业化项目”、“研发中心升级建设项目”和补充流动资金。其中“年产 3 万台空压机扩产项目”建成后，公司将新增永磁螺杆机（一级压缩系列）产能 2.8 万台，新增永磁螺杆机（二级压缩系列）产能 2000 台；公司永磁螺杆机产能扩大约一倍。2018-2020 年，公司螺杆机产能利用率分别为 114.5%、102.2%和 122.6%，整体产能已处于饱和状态，生产能力已无法满足公司业务发展需要，成为制约公司发展的瓶颈。本次募投项目对永磁螺杆空压机产品进行扩产，以满足当前业务增长的需要。

图表 42：公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额投资项目情况

序号	项目名称	投资预算（万元）	拟使用募集资金（万元）	建设期
1	年产 3 万台空压机扩产项目	39,717.04	24,406.98	24 个月
2	无油螺杆空压机研发及产业化项目	9,936.92	9,896.00	12 个月
3	研发中心升级建设项目	5,351.25	4,921.00	12 个月
4	补充流动资金	16,000.00	5,000.00	-
	合计	71,005.21	44,223.98	

来源：公司招股说明书，中泰证券研究所

- **布局无油螺杆机，完善公司产品结构，促进公司业务扩张。**公司“无

油螺杆空压机研发及产业化项目”达产后，将新增各类型号无油螺杆空压机产能为 700 台。无油螺杆空压机提供完全无油的压缩空气，气体洁净度更高，符合日益重视环保的发展趋势，可以满足电子产品、半导体、制药、食品、饮料和纺织品等行业对空气的高质量需求。在近年的环保高压下，无油螺杆空压机逐渐展现其优势。但当前国内无油螺杆空压机处于起步阶段，无油螺杆空压机的市场容量仍有较大空间。公司大力布局无油螺杆机业务，将进一步为公司带来业绩弹性，提高公司竞争力。

4、首次覆盖，给予“增持”评级

- 公司是我国空压机行业领先企业。历经三十年的发展，公司在螺杆式空压机型线设计、自主生产、节能环保等方面形成了核心技术优势。公司逐步建立起捷豹品牌优势，产品溢价能力较强，产品能效水平在业内处于领先水平；捷豹永磁全系列产品均达到国家一级能效标准，且连续四年荣登工信部“能效之星”排名榜榜首。伴随着公司募投项目产能的逐步释放，公司业绩快速增长可期。我们预计 2021-2023 年公司归母净利润分别 1.84、2.17、2.48 亿元，对应 PE 分别 29.16、24.76、21.67 倍。首次覆盖，给予“增持”评级。

图表 43：公司业绩拆分

主营业务	财务指标	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	假设条件
永磁螺杆机	销售收入（百万元）	375.42	579.76	753.69	904.43	1040.09	1、假设公司募投项目产能逐步释放，永磁螺杆机市场需求旺盛，该项业务保持快速增长。 2、公司产品提价落地，2021 年前三季度毛利率提升至 34.2%，假设未来原材料价格逐步降低，公司毛利率水平有望回升。 3、假设公司无油螺杆机持续贡献业绩增量。 4、假设公司持续推出符合市场需求的节能产品，市场份额持续提升。
	销售收入 YoY (%)	20.03%	54.43%	30.00%	20.00%	15.00%	
	毛利率 (%)	34.90%	32.28%	34.00%	34.00%	34.00%	
	毛利润（百万元）	131.01	187.16	256.254	307.505	353.630	
普通螺杆机	销售收入（百万元）	104.49	58.17	37.81	32.14	28.93	
	销售收入 YoY (%)	-19.62%	-44.33%	-35.00%	-15.00%	-10.00%	
	毛利率 (%)	27.90%	28.52%	28.50%	28.50%	28.50%	
	毛利润（百万元）	29.15	16.59	10.78	9.16	8.24	
活塞机	销售收入（百万元）	46.57	42.20	42.20	42.20	42.20	
	销售收入 YoY (%)	-16.39%	-9.38%	0.00%	0.00%	0.00%	
	毛利率 (%)	12.88%	12.70%	12.50%	12.50%	12.50%	
	毛利润（百万元）	6.00	5.36	5.28	5.28	5.28	
其他主营业务	销售收入（百万元）	76.42	94.36	103.80	114.18	125.59	
	销售收入 YoY (%)	0.76%	23.48%	10.00%	10.00%	10.00%	
	毛利率 (%)	28.00%	28.75%	29.00%	29.00%	29.00%	
	毛利润（百万元）	21.4	27.13	30.10	33.11	36.42	
其他业务	销售收入（百万元）	2.81	3.14	3.30	3.46	3.63	
	销售收入 YoY (%)	-5.39%	11.74%	5.00%	5.00%	5.00%	
	毛利率 (%)	82.92%	84.71%	84.00%	85.00%	85.00%	
	毛利润（百万元）	2.33	2.66	2.77	2.94	3.09	
合计	销售收入（百万元）	605.71	777.63	940.79	1096.40	1240.44	
	销售收入 YoY (%)	4.93%	28.38%	20.98%	16.54%	13.14%	
	毛利率 (%)	31.35%	30.72%	32.44%	32.65%	32.78%	
	毛利润（百万元）	189.89	238.90	305.18	357.99	406.66	

来源：wind，中泰证券研究所

图表 44：可比公司估值

公司	代码	2022/1/13 股价 (元)	EPS(元)				PE(倍)			
			2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E
鲍斯股份	300441	10.61	0.15	0.55	0.72	0.91	70.73	19.16	14.75	11.62
汉钟精机	002158	23.23	0.68	0.91	1.16	1.45	34.19	25.54	20.00	16.02
陕鼓动力	601369	11.59	0.41	0.55	0.71	0.88	28.37	21.11	16.23	13.25
杭氧股份	002430	30.23	0.87	1.33	1.54	1.77	34.75	22.71	19.67	17.08
均值							42.01	22.13	17.66	14.49

来源：wind，中泰证券研究所（注：以上公司 EPS、PE 均来自 wind 一致性预测）

5、风险提示

- **固定资产投资放缓风险。**空压机是工业生产活动中必不可少的设备之一，广泛应用于装备制造、汽车、冶金、电力、电子、医疗、纺织等工业领域，工业领域的投资尤其是固定资产投资对空气压缩机的需求影响较为明显。随着国内经济增速放缓，工业领域的固定资产投资可能放缓，导致对空气压缩机的需求增速减缓，从而对公司经营业绩的增长产生一定程度的不利影响。
- **原材料价格大幅波动风险。**原材料成本占公司主营业务成本比例超过70%左右。公司生产所需的主要原材料包括变频器、电机、铸件等，这些主要原材料采购价格出现波动会给公司的成本控制带来一定压力。如果未来主要原材料价格发生大幅波动，而公司未能采取有效措施予以应对，将对公司的经营业绩带来不利影响。
- **市场竞争加剧风险。**空压机行业高端市场中阿特拉斯、英格索兰等为代表的国际企业仍处于优势地位，中低端市场中众多不具备螺杆主机设计、生产能力的中小型企业依靠价格战来争夺市场份额，使市场竞争日趋激烈，公司可能面临产品价格下降、利润下滑等风险，进而给公司经营业绩带来不利影响。
- **募投项目推进不及预期风险。**公司募投项目建成后生产能力、产品质量和生产效率将快速提升；公司永磁螺杆机产能将扩大约一倍。如果募投项目推进不及预期，将对公司产能释放等方面产生重要影响。
- 研报使用的信息存在更新不及时的风险等。

图表 45：公司盈利预测模型

资产负债表					利润表				
单位:百万元					单位:百万元				
会计年度	2020	2021E	2022E	2023E	会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
货币资金	260	345	330	354	营业收入	778	941	1,096	1,240
应收票据	26	33	38	43	营业成本	539	636	738	834
应收账款	77	86	91	99	税金及附加	5	6	7	8
预付账款	2	3	3	4	销售费用	15	19	21	22
存货	126	172	222	250	管理费用	31	42	48	52
合同资产	0	0	0	0	研发费用	34	41	48	55
其他流动资产	37	42	51	57	财务费用	0	0	0	0
流动资产合计	528	681	735	807	信用减值损失	-1	-1	-1	-1
其他长期投资	5	5	5	5	资产减值损失	-5	-5	-5	-5
长期股权投资	0	0	0	0	公允价值变动收益	0	0	0	0
固定资产	225	247	266	283	投资收益	5	5	5	5
在建工程	86	126	146	146	其他收益	14	14	14	14
无形资产	17	18	18	17	营业利润	167	209	247	282
其他非流动资产	25	25	24	25	营业外收入	1	4	4	4
非流动资产合计	358	421	459	476	营业外支出	2	2	2	2
资产合计	886	1,102	1,194	1,283	利润总额	166	211	249	284
短期借款	9	9	9	9	所得税	21	27	32	36
应付票据	70	91	105	117	净利润	145	184	217	248
应付账款	106	127	148	167	少数股东损益	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	归属母公司净利润	145	184	217	248
合同负债	112	136	158	179	NOPLAT	145	184	217	248
其他应付款	0	0	0	0	EPS (摊薄)	0.51	0.49	0.57	0.65
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0					
其他流动负债	43	56	63	70	主要财务比率				
流动负债合计	340	419	483	542	会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
长期借款	0	0	0	0	成长能力				
应付债券	0	0	0	0	营业收入增长率	28.4%	21.0%	16.5%	13.1%
其他非流动负债	10	10	10	10	EBIT增长率	71.6%	26.9%	17.8%	14.3%
非流动负债合计	10	10	10	10	归母公司净利润增长率	70.0%	27.1%	17.8%	14.3%
负债合计	350	429	493	552	获利能力				
归属母公司所有者权益	536	673	701	731	毛利率	30.7%	32.4%	32.7%	32.8%
少数股东权益	0	0	0	0	净利率	18.6%	19.6%	19.8%	20.0%
所有者权益合计	536	673	701	731	ROE	27.0%	27.3%	30.9%	33.9%
负债和股东权益	886	1,102	1,194	1,283	ROIC	29.6%	29.3%	32.9%	35.9%
					偿债能力				
现金流量表					资产负债率	39.4%	38.9%	41.3%	43.0%
					债务权益比	3.6%	2.9%	2.8%	2.7%
会计年度	2020	2021E	2022E	2023E	流动比率	1.6	1.6	1.5	1.5
经营活动现金流	205	207	233	281	速动比率	1.2	1.2	1.1	1.0
现金收益	175	214	250	283	营运能力				
存货影响	16	-45	-50	-29	总资产周转率	0.9	0.9	0.9	1.0
经营性应收影响	-20	-10	-6	-8	应收账款周转天数	30	31	29	28
经营性应付影响	-81	42	34	31	应付账款周转天数	65	66	67	68
其他影响	115	6	5	4	存货周转天数	90	84	96	102
投资活动现金流	-102	-93	-71	-51	每股指标 (元)				
资本支出	-103	-93	-71	-51	每股收益	0.51	0.49	0.57	0.65
股权投资	0	0	0	0	每股经营现金流	0.54	0.55	0.61	0.74
其他长期资产变化	1	0	0	0	每股净资产	1.41	1.78	1.85	1.93
融资活动现金流	-47	-29	-177	-206	估值比率				
借款增加	0	0	0	0	P/E	28	29	25	22
股利及利息支付	-40	-190	-218	-252	P/B	8	8	8	7
股东融资	0	0	0	0	EV/EBITDA	29	24	20	18
其他影响	-7	161	41	46					

来源：中泰证券研究所

投资评级说明:

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

重要声明:

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。